



OPC UA 安全規格

規格書・AI 規格書

OPC UA 規格書・規格書

規格v1.0 | 2026 年 8 月 14 日 | 規格書

□□

□□

□□□ □□□□

- 1.1 □□□□□□□□
- 1.2 □□□□□□□□□□□□
- 1.3 □□□□□□□□□□□□□□□□
- 1.4 □□□□□□□□□□□□□□
- 1.5 □□□□□□□□□□□□
- 1.6 □□□□□□

□□□ □□□□

- 2.1 □□□□□□□□
- 2.2 □□□□□□□□ / □□ / □□□□□
- 2.3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2.4 □□□□□□□□ → □□□□ → □□ → □□□□□
- 2.5 □□□□□□□□□□□□
- 2.6 □□□□□□
- 2.7 □□□□□□□□□

项目架构与部署方案OPC 项目部署方案

模块	功能描述	部署环境
前端	AI 项目部署方案	Notebook / 前端 / 部署环境
后端	部署环境 AI 部署方案	部署环境 → 前端 → 部署环境 → 部署环境 LLM 部署环境

项目部署方案 Express + Drizzle ORM + PostgreSQL artifacts/api-server 项目
React + Vite artifacts/jiedanba 项目 amountFen 项目
src/lib/llm.ts 项目 OpenAI 项目 DeepSeek 项目 failover 项目

项目 Notebook=部署环境 Jupyter 项目=部署环境 API 项目 replica=部署环境
项目 lastBilledAt=部署环境 advisory lock=PostgreSQL 项目 FOR
UPDATE=部署环境 LLM=部署环境

1.1 概要

本記事は AI 開発環境を提供する **Notebook** API の概要と、**API** を利用して環境を操作する方法について説明します。

① 環境の作成 → ② 環境の起動 + 実行 → ③ 環境の停止

1.2 環境の状態

環境	状態	操作
Notebook 環境	<code>creating</code> → 30秒 → <code>running</code> → <code>stopped</code> 状態 start	環境 / 環境 / SSH 環境 start 4096MB
環境	<code>pending</code> → <code>running</code> → <code>completed</code> 状態 / <code>stopped</code> 状態	環境 / 環境 pending 環境 <code>totalRuntimeSeconds</code>
環境	<code>deploying</code> → <code>running</code> 状態 ⇄ <code>stopped</code>	環境
環境	環境 <code>running</code>	環境 / 環境
環境	環境 <code>running</code> 環境	環境 GPU/CPU 環境
環境	環境	環境 Token 環境 / 環境 / 環境
API 環境	環境 / 環境	環境 <code>sk-</code> 環境 SHA-256 環境
環境 / 環境 / 環境	—	環境 / 環境 toggle

環境 `creating/pending/deploying` → `running` 環境 30秒 tick 環境 start/stop/delete 環境 REST 環境

1.3 環境

1.3.1 環境

環境 × 環境 ÷ 3600 環境 `ceil(seconds × ratePerHour / 3600)` 環境

配置項目	単位	備考
H100 / H800	24.00 円/月	サーバー
A100 / A800	16.00 円/月	サーバー
V100 / 4090 / 3090 / L20 / L40 1台 GPU	8.00 円/月	GPU
1 CPU 1台	1.00 円/月	—

1. 1台

1.3.2 計算機リソース

1. 1台

2. 1台

3. 1台

4. 1台

1.3.3 計算機リソース

1. 1台

2. 1台

1.4 計算機リソース

項目	単位
1. 1台	1台
2. 1台	1台
3. 1台	1台
4. 1台	1台

1.5 計算機リソース

1. 1台

API	API
GET/POST /compute/notebooks PATCH/DELETE /:id POST /:id/start stop	Notebook
GET/POST /compute/training-jobs PATCH/DELETE /:id POST /:id/stop clone	clone pending
GET/POST /compute/inference-services PATCH/DELETE /:id POST /:id/start stop	
GET/POST/PATCH/DELETE /compute/{storages resources images}	/ /
GET/POST /compute/token-resources	
GET/POST /compute/api-keys DELETE /:id	API
GET/POST /compute/orders GET /compute/bills GET /compute/account	
GET/POST /compute/repo-items DELETE /:id GET /compute/favorites POST /compute/favorites/toggle	
GET /compute/overview	+

1.6

□	□□□□	□□
<code>compute_notebooks</code>	status□envType□image□ resourceSpec□sshEnabled□ startedAt/stoppedAt□ lastBilledAt □ totalRuntimeSeconds	□□□□□□□□□□□□□□
<code>compute_training_jobs</code>	status□mode□command□ datasetPath/outputPath□ plannedDurationSeconds□ lastBilledAt□totalRuntimeSeconds	□□□□□□□□□□□□□□
<code>compute_inference_services</code>	status□modelSource□ resourceSpec□ replicas/runningReplicas□ endpointUrl□lastBilledAt	□□□□□□□□□□□□□□
<code>compute_storages /</code> <code>compute_resources /</code> <code>compute_token_resources</code>	□□□□□ / GPU □□□□□□□□ / token □□□□□ □	□□□□
<code>compute_api_keys</code>	keyPrefix□ keyHash □SHA-256□□ lastUsedAt	□□□□□□
<code>compute_images /</code> <code>compute_repo_items /</code> <code>compute_favorites</code>	□□ source/tag/size□□□ repoType(model/dataset/image)□ visibility□tags□downloads	□□□□□□□□
<code>compute_orders</code>	orderNo□CO □□□□itemType□ amountFen□status	□□□□
<code>compute_bills</code>	billNo□itemType□amountFen□ direction(income/expense)	□□□□□□□□=□□-□□□□□□

2.1

AI
 AI
 ① OPC / ② AI ③

2.2

		+
		/ / / /
		kind + JSONB config +
		/ /
		/ /

2.3

2.3.1 canUseAgent

① ② ③ active
 403

2.3.2 buildSystemPrompt

/ / workflow

2.3.3

1. `POST /tools/agents/:agentId/chat` `conversationId`
2. `callLLM`
3. `LLM` `FOR UPDATE`
4. `JSONB`
5. /

2.4

→ → → →

1. `pending_payment` `TOOLSUB-`
2. `paymentOrderNo`
3. `queryPaymentStatus` `PAID`
4. `FOR UPDATE` `pending_payment` `active` 30
5. `tool_subscription_payments` `tool_earnings`

expired

2.5

404

API	API
GET/POST /tools/agents PATCH/DELETE /:id POST /:id/publish unpublish publish-template	owner
GET /tools/market GET /tools/market/:agentId	
POST /tools/market/:agentId/favorite subscribe payment-status unsubscribe	toggle
POST /tools/agents/:agentId/chat	/
GET /tools/agents/:agentId/conversations GET/DELETE /tools/agent-conversations/:id	/ /
GET/POST/PATCH/DELETE /tools/knowledge-bases /tools/custom-tools	CRUD
GET /tools/templates POST /:id/add-to-workspace GET /tools/plugins POST /:id/install	
GET /tools/earnings GET /tools/subscriptions	+ +

2.6

表名	列名	列名
tool_agents	ownerId, name, appType(agent/workflow), description, tags[], category, shareStatus(private/published/template), priceFenPerMonth, publishedAt	agent 0 个
tool_agent_conversations	userId, agentId, title, messages(JSONB 格式 role/content/at)	agent 的 对话
tool_subscriptions	userId+agentId 唯一 status(pending_payment/active/cancelled/expired) amountFen, businessOrderNo, paymentOrderNo, paidAt, startsAt/expiresAt	agent 的 订阅
tool_subscription_payments	subscriptionId, amountFen, paidAt	agent 的 订阅 支付
tool_earnings	ownerId, agentId, subscriberId, amountFen	agent 的 收入
tool_agent_favorites / tool_plugins / tool_plugin_installs	installCount	agent 的 安装
tool_knowledge_bases / tool_custom_tools	kind + config(JSONB) + enabled	agent 的 知识库

2.7 部署与使用

表名	列名
agent	owner / role / 是否公开 owner 是否公开 404
agent_config	canUseAgent 是否公开
agent_status	agent + agent + 是否公开
agent_plugins	LLM 是否公开 FOR UPDATE 是否公开
agent_plugins	agent 4000 是否公开 20 是否 ID 是否公开 404/400 是否 500
agent_plugins	agent 是否公开 + agent 是否公开 —— 是否公开